Lista 12

Marta Hałas

2025-01-26

Spis treści

1 sekcja 1 **1**
1.1 zadanie 1 1
1.2 zadanie 2 2

2 sekcja 2 **2**
2.1 zadanie 1 2
2.2 zadanie 2 4
2.3 zadanie 3 6

3 sekcja 3 **13**
3.1 zadanie 1 13
3.2 zadanie 2 20
3.3 zadanie 3 22
3.4 zadanie 4 23

1 sekcja 1

1.1 zadanie 1

```
eps=1
while  (1+eps>1) {
  eps= eps/2
}
eps=eps*2
eps
```

```
## [1] 2.220446e-16
```

```
if(isTRUE(all.equal(eps,.Machine$double.eps ))) print("równe") else print("różne")
```

```
## [1] "równe"
```

1.2 zadanie 2

```
f1<-function (x) {
  sqrt(x)*(sqrt(x+1)-sqrt(x))
}

f2<- function (x) {
  sqrt(x)/(sqrt(x+1)+sqrt(x))
}

for (m in 1:15) {
  x=10^m
  f1(x)
  f2(x)
  format<- format(f1(x), digits = 8, big.mark = "", scientific=FALSE)
  format1<- format(f2(x), digits = 8, big.mark = "", scientific=FALSE)
  if((f1(x)==f2(x))) {
    print(paste("Dla 10 do potęgi", m, "f1(x): ", format, "i", "f2(x):", format1 ))
  } else {
    print(paste("Dla 10 do potęgi", m, "f1(x): ", format, "i", "f2(x):", format1 ))
  }
}
```

```
## [1] "Dla 10 do potęgi 1 f1(x):  0.48808848 i f2(x): 0.48808848"
## [1] "Dla 10 do potęgi 2 f1(x):  0.49875621 i f2(x): 0.49875621"
## [1] "Dla 10 do potęgi 3 f1(x):  0.49987506 i f2(x): 0.49987506"
## [1] "Dla 10 do potęgi 4 f1(x):  0.4999875 i f2(x): 0.4999875"
## [1] "Dla 10 do potęgi 5 f1(x):  0.49999875 i f2(x): 0.49999875"
## [1] "Dla 10 do potęgi 6 f1(x):  0.49999988 i f2(x): 0.49999988"
## [1] "Dla 10 do potęgi 7 f1(x):  0.49999999 i f2(x): 0.49999999"
## [1] "Dla 10 do potęgi 8 f1(x):  0.50000001 i f2(x): 0.5"
## [1] "Dla 10 do potęgi 9 f1(x):  0.50000008 i f2(x): 0.5"
## [1] "Dla 10 do potęgi 10 f1(x):  0.49999944 i f2(x): 0.5"
## [1] "Dla 10 do potęgi 11 f1(x):  0.50000445 i f2(x): 0.5"
## [1] "Dla 10 do potęgi 12 f1(x):  0.50000381 i f2(x): 0.5"
## [1] "Dla 10 do potęgi 13 f1(x):  0.49919455 i f2(x): 0.5"
## [1] "Dla 10 do potęgi 14 f1(x):  0.50291419 i f2(x): 0.5"
## [1] "Dla 10 do potęgi 15 f1(x):  0.58902011 i f2(x): 0.5"
```

f1 jest lepszą funkcją z uwagi na precyzję obliczeń.

2 sekcja 2

2.1 zadanie 1

```
a=2
f<- function (x) {
  -sin(x*cos(x*a))
}
```

```r
l<-findmins(f, 0, pi)
print(l)
```

```
## [1] 0.430147 1.712818 2.670619
```

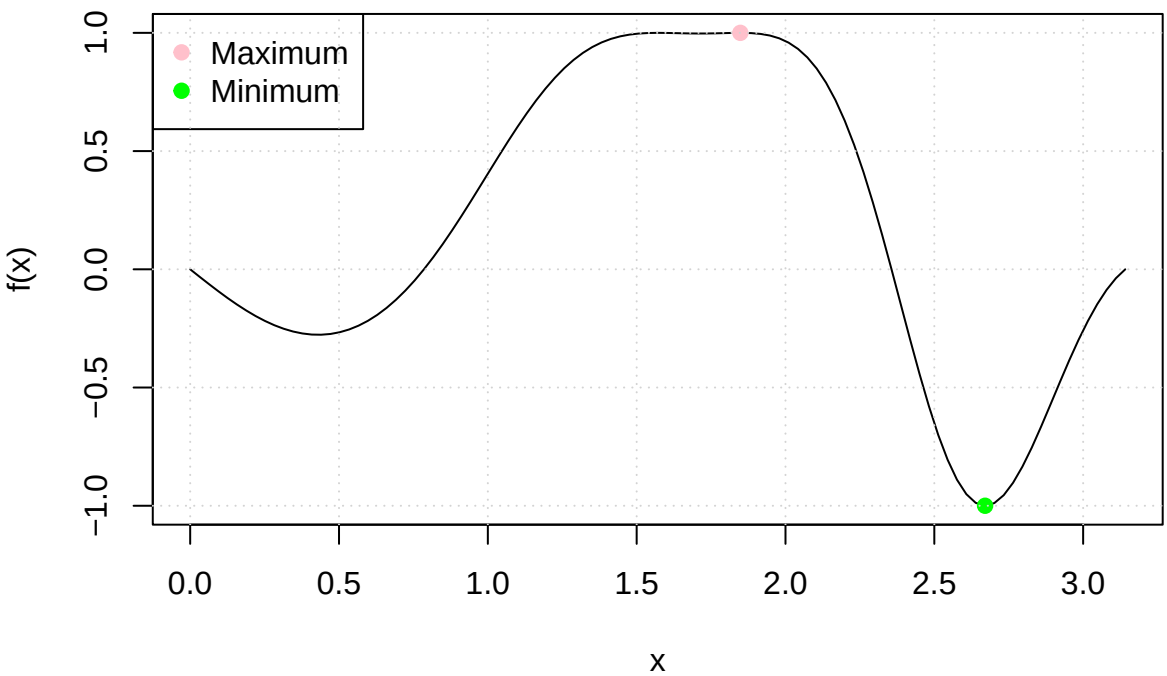
```r
x<-l[3]
which.min(f(l))
```

```
## [1] 3
```

```r
y<-f(l[3])
l<-findmins(function(x) -f(x), 0, pi)
which.max(l)
```

```
## [1] 2
```

```r
m<-l[2]
n<-f(l[2])


curve(f, 0,pi)
points(x,y,col="green", pch=19)
points(m,n, col="pink", pch=19)
legend("topleft",legend=c('Maximum', 'Minimum'), col=c("pink", "green"), pch=c(19,19))
grid()
```




```r
a=3
f<- function (x) {
  sin(x*cos(x*a))
```

```
}
l<-findmins(f, 0, pi)
print(l)
```

```
## [1] 1.141859 2.145747 2.815308
```

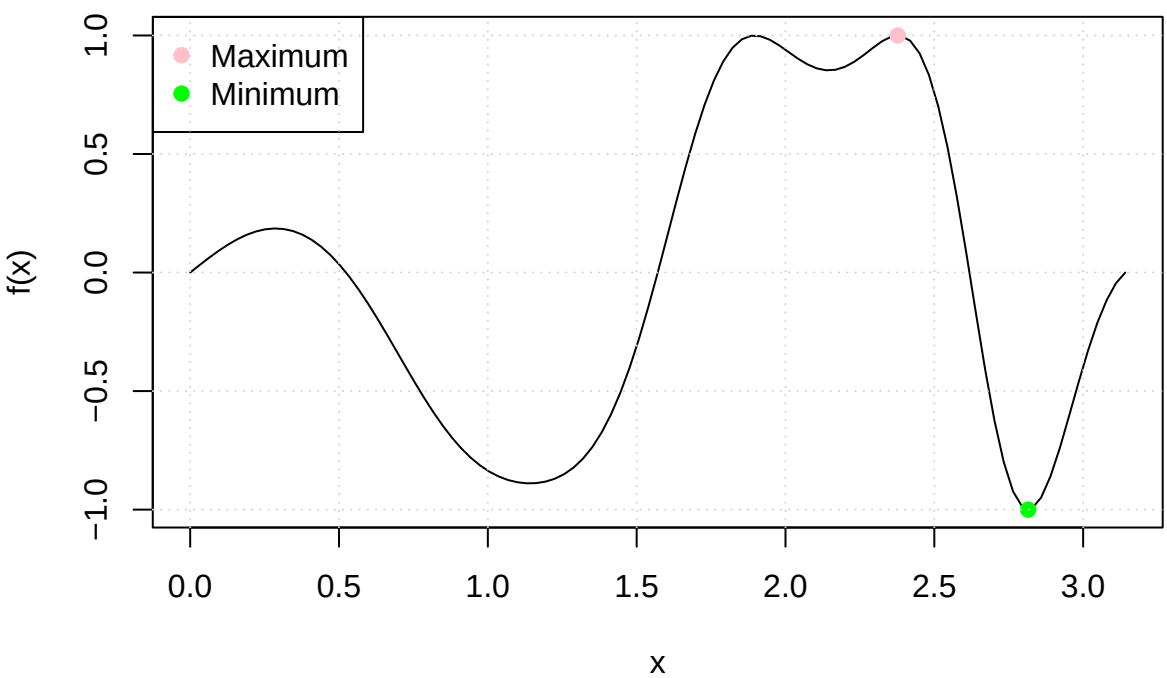
```
x<-l[3]
which.min(f(l))
```

```
## [1] 3
```

```
y<-f(l[3])
l<-findmins(function(x) -f(x), 0, pi)
which.max(l)
```

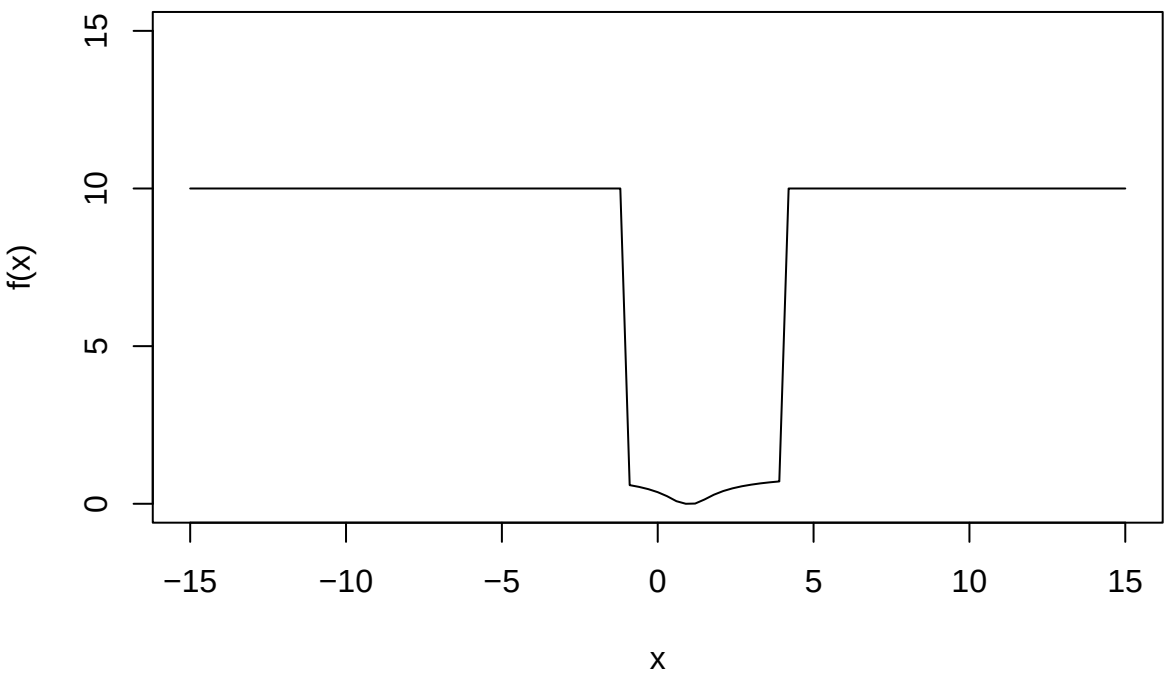
```
## [1] 3
```

```
m<-l[3]
n<-f(l[3])

curve(f, 0,pi)
points(x,y,col="green", pch=19)
points(m,n, col="pink", pch=19)
legend("topleft",legend=c('Maximum', 'Minimum'), col=c("pink", "green"), pch=c(19,19))
grid()
```



2.2 zadanie 2

```r
f<- function (x){
  ifelse ( -1<x & x<4, exp(-1/abs(x-1)), 10)
}
curve(f, xlim= c(-15,15), ylim = c(0,15))
```




```r
optimize(f, c(-1,1))
```

```
## $minimum
## [1] 0.9999272
##
## $objective
## [1] 0
```

```r
optimize(f, c(-1,10))
```

```
## $minimum
## [1] 1.000021
##
## $objective
## [1] 0
```

```r
optimize(f, c(-10,1))
```

```
## $minimum
## [1] 0.999928
##
## $objective
## [1] 0
```

```r
optimize(f, c(-1,20))
```

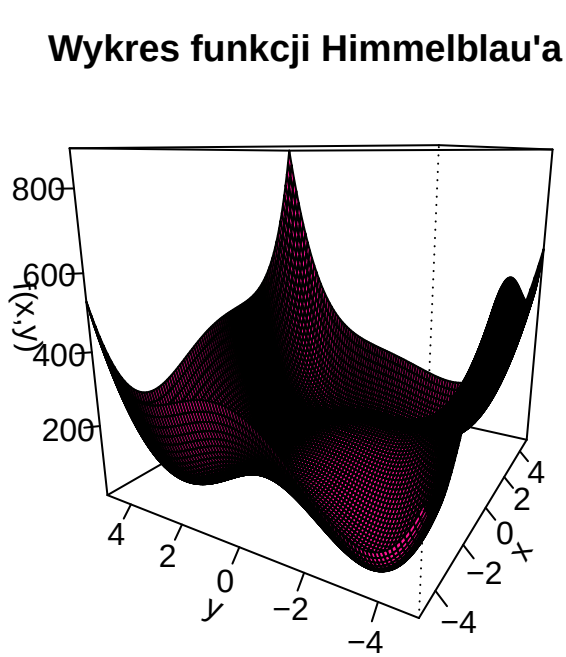
```
## $minimum
## [1] 19.99992
##
## $objective
## [1] 10
```

Tak, wynik zależy od wybranego przedziału. Nie, w kilku przypadkach jest on błędny. Z wykresu widzimy, że poprawny jest dla np. c(-1,1).

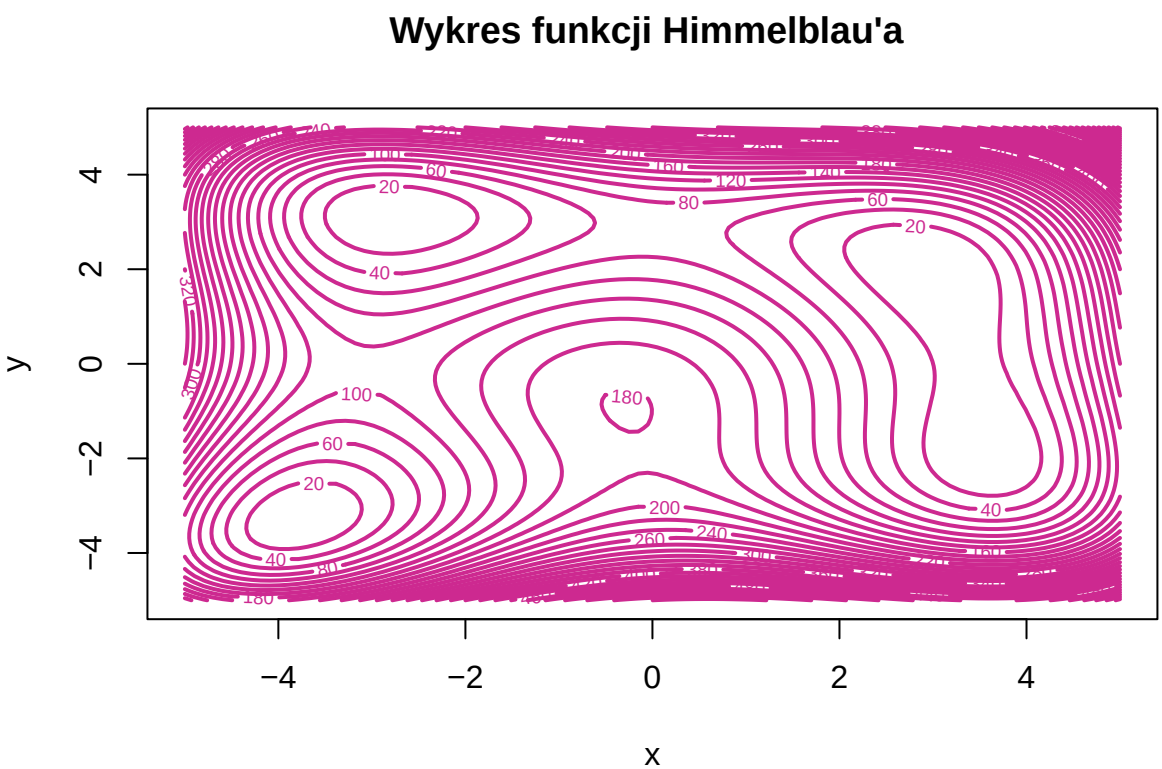
2.3 zadanie 3

a)

```r
f<- function (x,y) {
  (x^2+y-11)^2+(x+y^2-7)^2
}

x<- seq(-5,5, length.out=100)
y<- seq(-5,5, length.out=100)
z<- outer(x,y,f)

persp(x,y,z, col="deeppink", theta=300, ticktype="detailed", xlab="x", zlab="f(x,y)", ylab="y")
title("Wykres funkcji Himmelblau'a ")
```




```r
contour(x,y,z, nlevels = 40, col="maroon3", lwd=2, xlab="x", ylab="y")
title("Wykres funkcji Himmelblau'a ")
```




```r
#rozwiązanie wielomianu
#x^4 -22x^2+x+114

pierwiastki<-as.numeric(polyroot(z=c(114,1,-22,0,1)))
print(pierwiastki)
```

```
## [1]  3.000000 -2.805118 -3.779310  3.584428
```

```r
for (m in 1:4){
  print(paste("Przybliżone współrzędne minimów to", "x=",pierwiastki[m],"y=",11-(pierwiastki[m])^2))
}
```

```
## [1] "Przybliżone współrzędne minimów to x= 3 y= 2"
## [1] "Przybliżone współrzędne minimów to x= -2.80511808695274 y= 3.13131251825058"
## [1] "Przybliżone współrzędne minimów to x= -3.77931025337775 y= -3.28318599128617"
## [1] "Przybliżone współrzędne minimów to x= 3.58442834033049 y= -1.8481265269644"
```

b)

```r
fn<- function(x) {
  x1=x[1]
  x2=x[2]
  return((x1^2+x2-11)^2+(x1+x2^2-7)^2)
}
optim(c(-5,5),fn)
```

```
## $par
```

```
## [1] -2.804927  3.131364
##
## $value
## [1] 1.306985e-06
##
## $counts
## function gradient
##       55       NA
##
## $convergence
## [1] 0
##
## $message
## NULL
```

```r
optim(c(2,3),fn)
```

```
## $par
## [1] 3.000048 2.000034
##
## $value
## [1] 1.385542e-07
##
## $counts
## function gradient
##       57       NA
##
## $convergence
## [1] 0
##
## $message
## NULL
```

```r
optim(c(-2,4),fn)
```

```
## $par
## [1] -2.805132  3.131380
##
## $value
## [1] 1.862443e-07
##
## $counts
## function gradient
##       63       NA
##
## $convergence
## [1] 0
##
## $message
## NULL
```

```r
optim(c(-1,5),fn)
```

```
## $par
## [1] -2.805311  3.131333
##
## $value
## [1] 1.224846e-06
##
## $counts
## function gradient
##       65       NA
##
## $convergence
## [1] 0
##
## $message
## NULL
```

```r
optim(c(-5,-3), fn)
```

```
## $par
## [1] -3.779343 -3.283133
##
## $value
## [1] 2.341541e-07
##
## $counts
## function gradient
##       63       NA
##
## $convergence
## [1] 0
##
## $message
## NULL
```

Dla różnych wyborów startowych otrzymujemy różne wyniki. Powtarzają sie jednak wartości bliskie -2 i 3.

c)

```r
optim(c(-5,5),fn)
```

```
## $par
## [1] -2.804927  3.131364
##
## $value
## [1] 1.306985e-06
##
## $counts
## function gradient
##       55       NA
```

```
##
## $convergence
## [1] 0
##
## $message
## NULL
```

```r
optim(c(-5,5),fn,method="BFGS")
```

```
## $par
## [1] -2.805118  3.131312
##
## $value
## [1] 1.672831e-12
##
## $counts
## function gradient
##       65       17
##
## $convergence
## [1] 0
##
## $message
## NULL
```

```r
optim(c(2,3),fn)
```

```
## $par
## [1] 3.000048 2.000034
##
## $value
## [1] 1.385542e-07
##
## $counts
## function gradient
##       57       NA
##
## $convergence
## [1] 0
##
## $message
## NULL
```

```r
optim(c(2,3),fn, method="BFGS")
```

```
## $par
## [1] 3 2
##
## $value
## [1] 1.362206e-12
##
## $counts
```

```
## function gradient
##       32       11
##
## $convergence
## [1] 0
##
## $message
## NULL
```

```r
optim(c(-2,4),fn)
```

```
## $par
## [1] -2.805132  3.131380
##
## $value
## [1] 1.862443e-07
##
## $counts
## function gradient
##       63       NA
##
## $convergence
## [1] 0
##
## $message
## NULL
```

```r
optim(c(-2,4),fn, method="BFGS")
```

```
## $par
## [1] -2.805118  3.131312
##
## $value
## [1] 1.867264e-12
##
## $counts
## function gradient
##       35       11
##
## $convergence
## [1] 0
##
## $message
## NULL
```

```r
optim(c(-1,5),fn)
```

```
## $par
## [1] -2.805311  3.131333
##
## $value
## [1] 1.224846e-06
```

```
##
## $counts
## function gradient
##       65       NA
##
## $convergence
## [1] 0
##
## $message
## NULL
```

```r
optim(c(-1,5),fn, method="BFGS")
```

```
## $par
## [1] -2.805118  3.131312
##
## $value
## [1] 9.938507e-13
##
## $counts
## function gradient
##       89       14
##
## $convergence
## [1] 0
##
## $message
## NULL
```

```r
optim(c(-5,-3), fn)
```

```
## $par
## [1] -3.779343 -3.283133
##
## $value
## [1] 2.341541e-07
##
## $counts
## function gradient
##       63       NA
##
## $convergence
## [1] 0
##
## $message
## NULL
```

```r
optim(c(-5,-3), fn, method="BFGS")
```

```
## $par
## [1] -3.779310 -3.283186
##
```

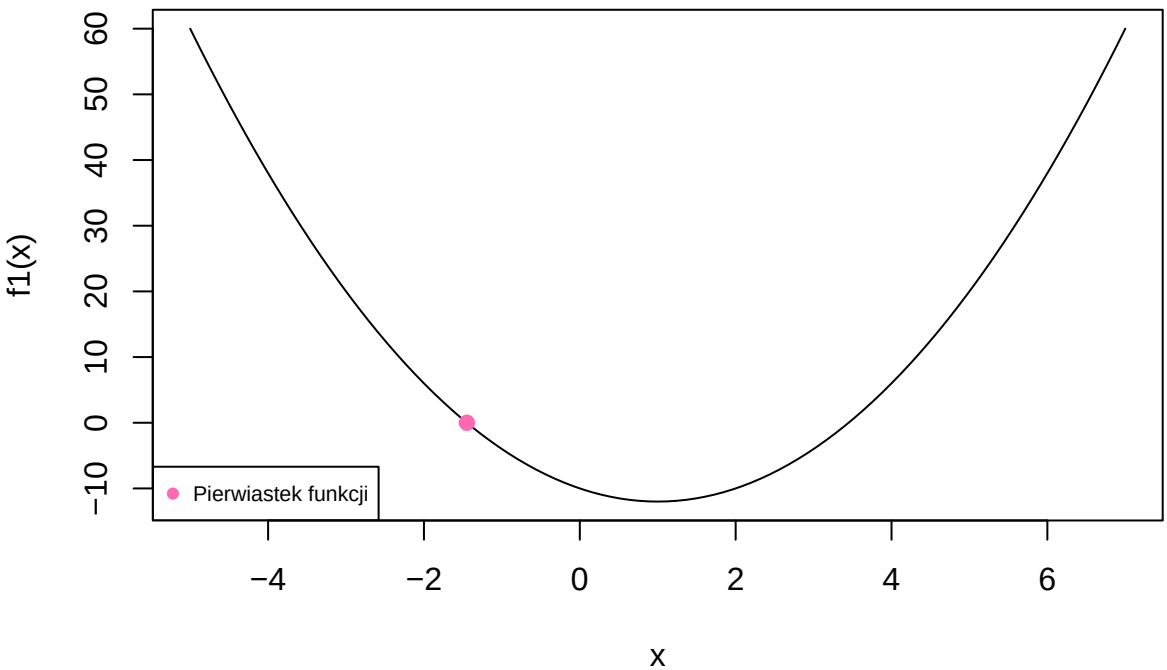
```
## $value
## [1] 2.706383e-12
##
## $counts
## function gradient
##       45       10
##
## $convergence
## [1] 0
##
## $message
## NULL
```

Po zmianie parametru method nie otrzymujemy wielkiej różnicy. (przybliżenia miejsc po przecinku się róznią). W jednym miejscu otrzymaliśmy zaokrąglenia do 2 i 3.

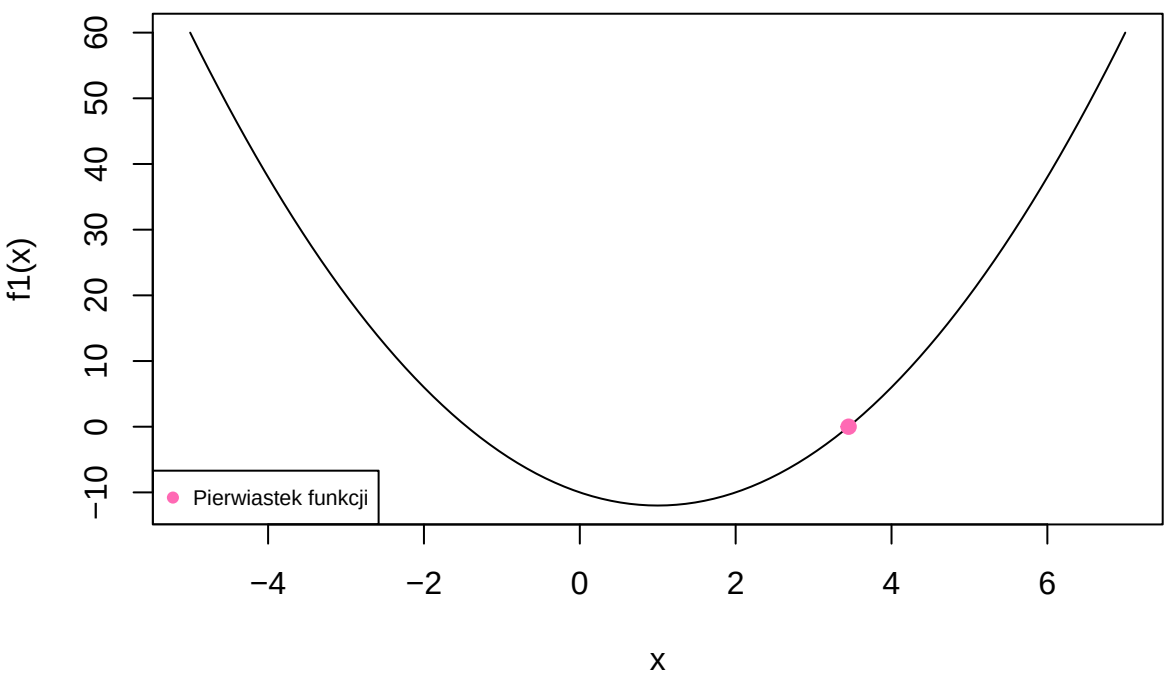
3 sekcja 3

3.1 zadanie 1

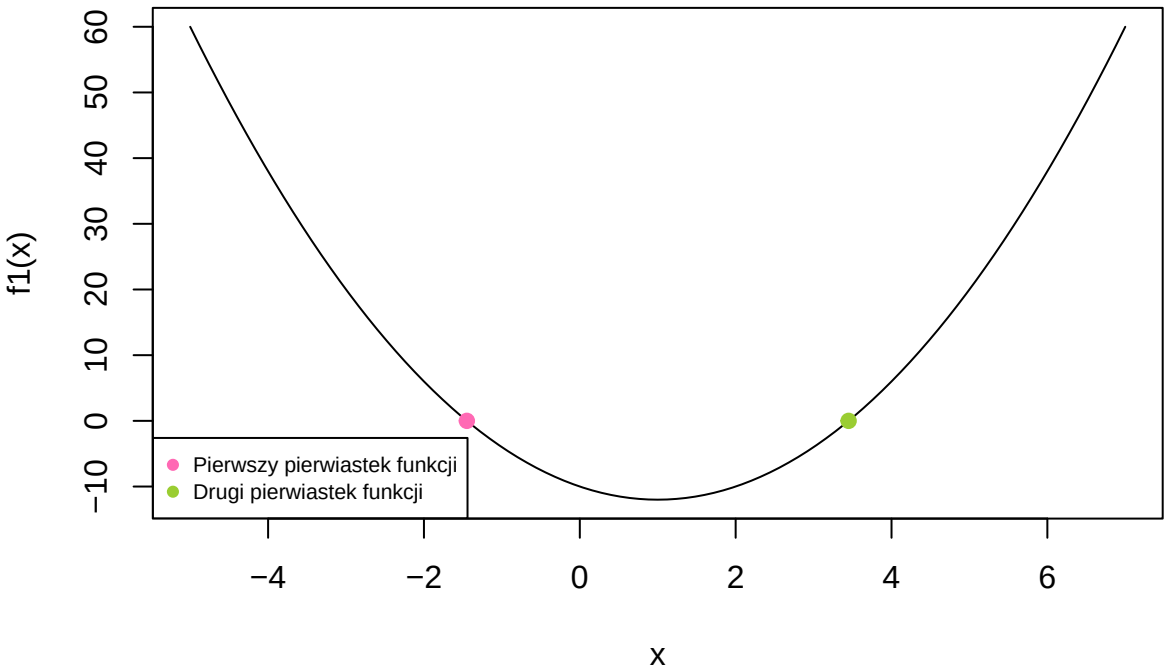
```r
library(rootSolve)
f1<- function (x) 2*(x^2) -4*x-10
f2<- function(x) x^3-(sin(x))^2
f3<- function (x) ifelse(x>=0, x^(1/3)*sin(5*x)-0.5*sqrt(x),0)


#f1
curve(f1,-5,7)

pierwiastki<-uniroot(f1, c(-3,3))
x<-pierwiastki$root
y<-pierwiastki$f.root
points(x,y, col="hotpink", pch=19)
legend("bottomleft",legend=c('Pierwiastek funkcji'), col=c("hotpink"), pch=c(19,19), cex=0.7)
```



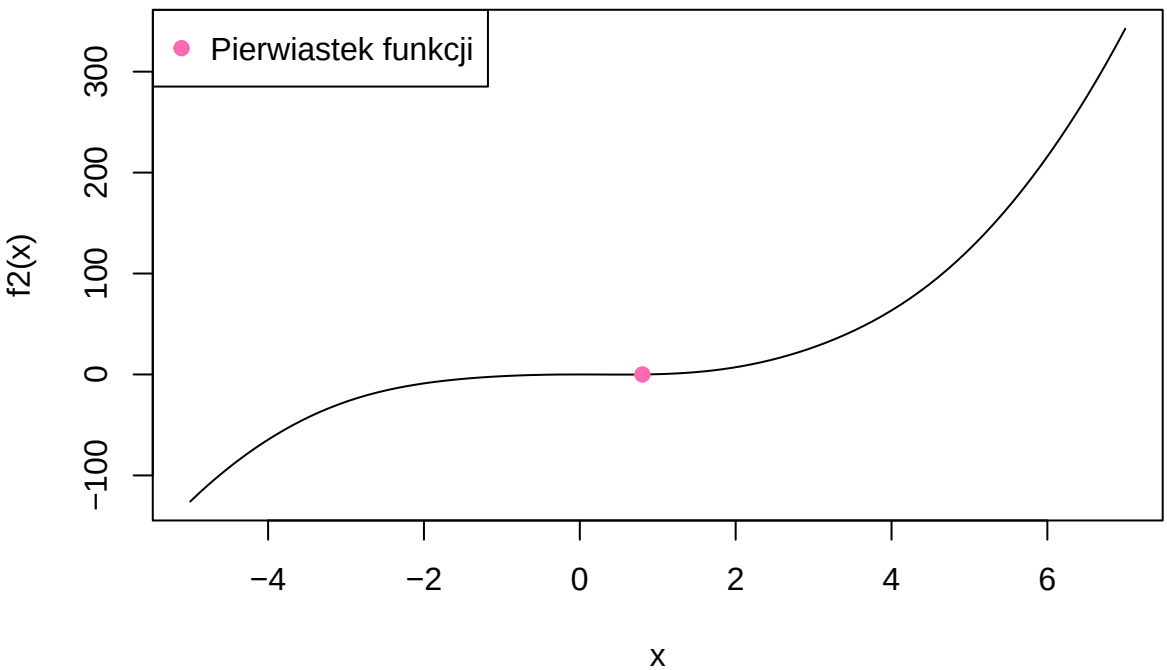

```
curve(f1,-5,7)

pierwiastki<-uniroot(f1, c(-1,6))
x<-pierwiastki$root
y<-pierwiastki$f.root
points(x,y, col="hotpink", pch=19)
legend("bottomleft",legend=c('Pierwiastek funkcji'), col=c("hotpink"), pch=c(19,19),cex=0.7)
```



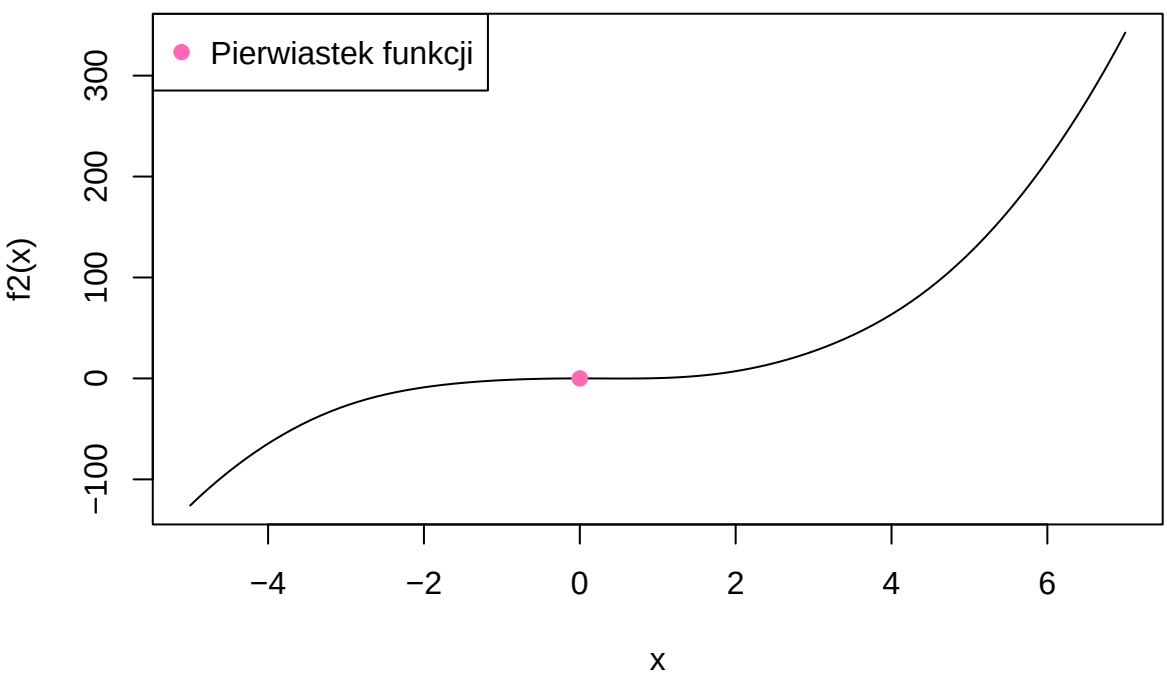
```r
curve(f1,-5,7)


curve(f1,-5,7)

pierwiastki<-uniroot.all(f1, c(-4,6))
x<-pierwiastki[1]
y<-f1(pierwiastki[1])
m<-pierwiastki[2]
n<-f1(pierwiastki[2])
points(x,y, col="hotpink", pch=19)
points(m,n, col="yellowgreen", pch=19)
legend("bottomleft",legend=c('Pierwszy pierwiastek funkcji',
    'Drugi pierwiastek funkcji'), col=c("hotpink", "yellowgreen"),
    pch=c(19,19), cex=0.7)
```



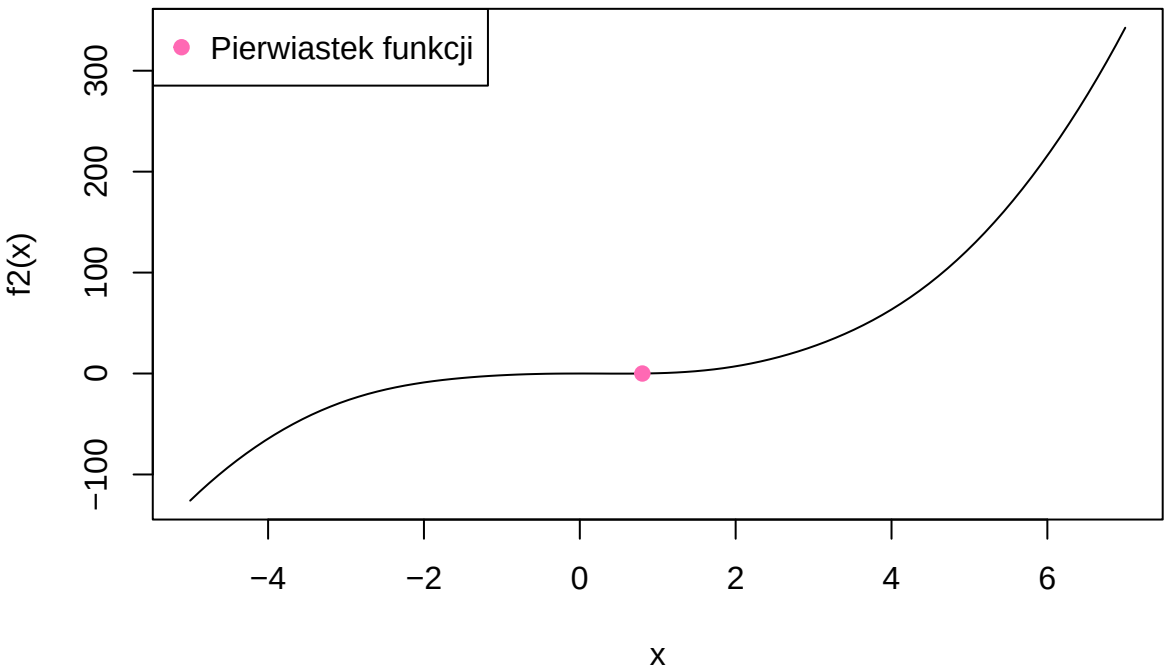

```r
#f2
curve(f2,-5,7)

pierwiastki<-uniroot(f2, c(-3,3))
x<-pierwiastki$root
y<-pierwiastki$f.root
points(x,y, col="hotpink", pch=19)
legend("topleft",legend=c('Pierwiastek funkcji'), col=c("hotpink"), pch=c(19,19))
```




```
curve(f2,-5,7)

pierwiastki<-uniroot(f2, c(0,6))
x<-pierwiastki$root
y<-pierwiastki$f.root
points(x,y, col="hotpink", pch=19)
legend("topleft",legend=c('Pierwiastek funkcji'), col=c("hotpink"), pch=c(19,19))
```



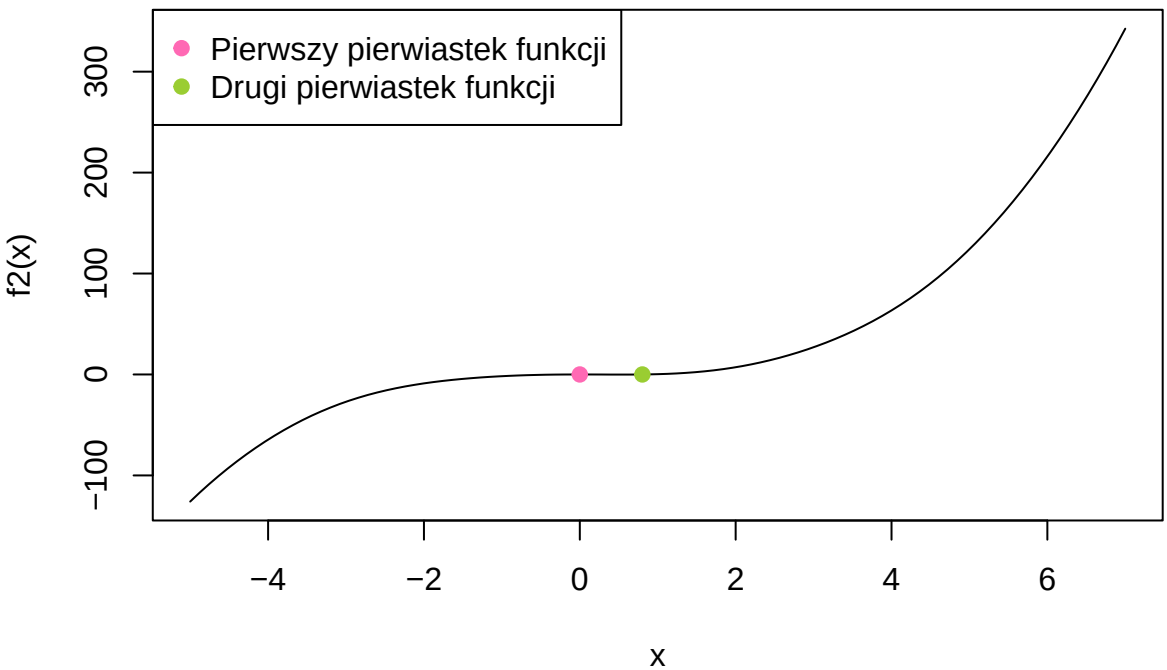
```r
curve(f2,-5,7)

pierwiastki<-uniroot(f2, c(0.5,6))
x<-pierwiastki$root
y<-pierwiastki$f.root
points(x,y, col="hotpink", pch=19)
legend("topleft",legend=c('Pierwiastek funkcji'), col=c("hotpink"), pch=c(19,19))
```



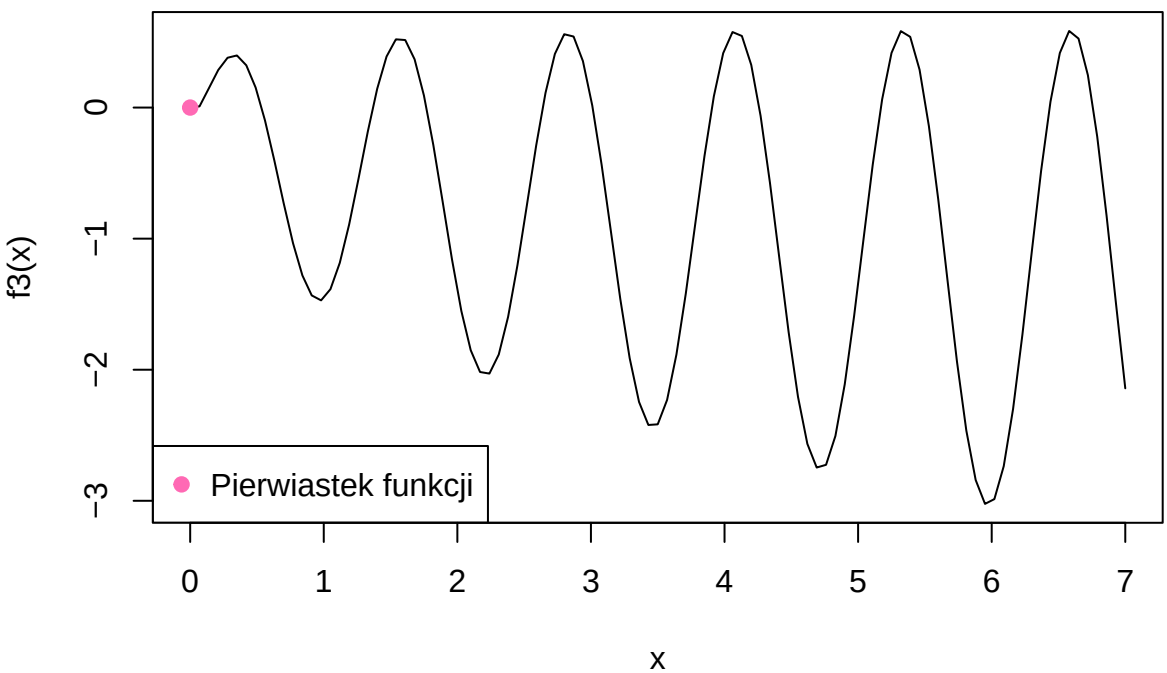

```r
curve(f2,-5,7)
uniroot.all(f2, c(-4,6))
```

```
## [1] 0.0000000 0.8028052
```

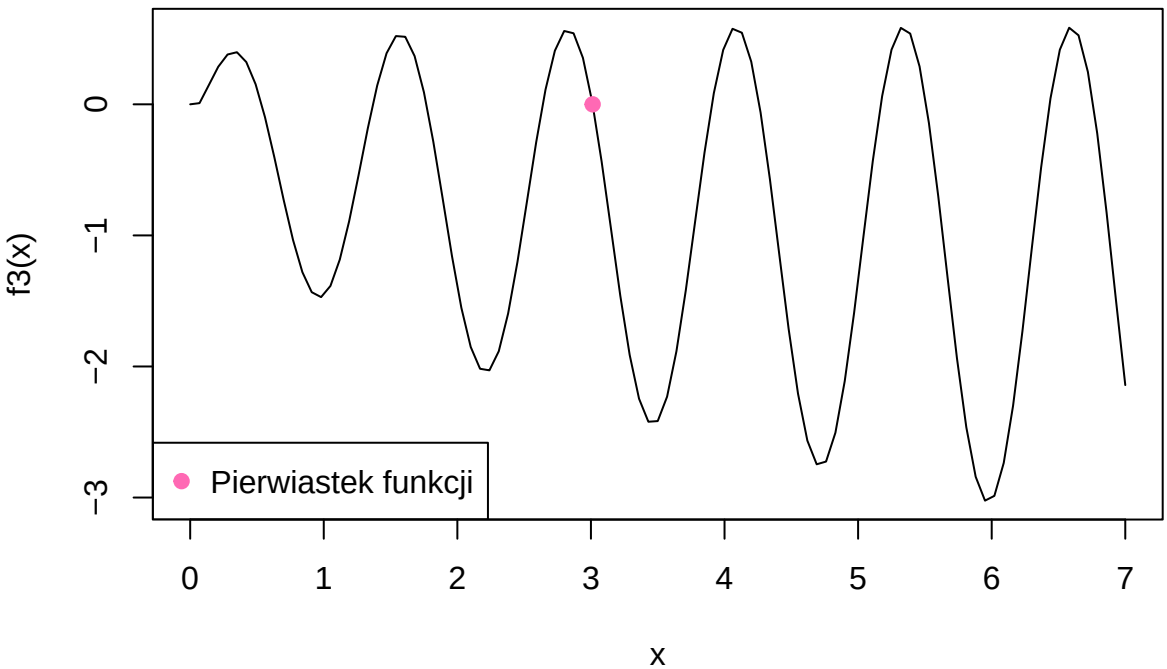
```r
pierwiastki<-uniroot.all(f2, c(-4,6))
x<-pierwiastki[1]
y<-f2(pierwiastki[1])
m<-pierwiastki[2]
n<-f2(pierwiastki[2])
points(x,y, col="hotpink", pch=19)
points(m,n, col="yellowgreen", pch=19)
legend("topleft",legend=c('Pierwszy pierwiastek funkcji',
  'Drugi pierwiastek funkcji'), col=c("hotpink", "yellowgreen"),
  pch=c(19,19))
```



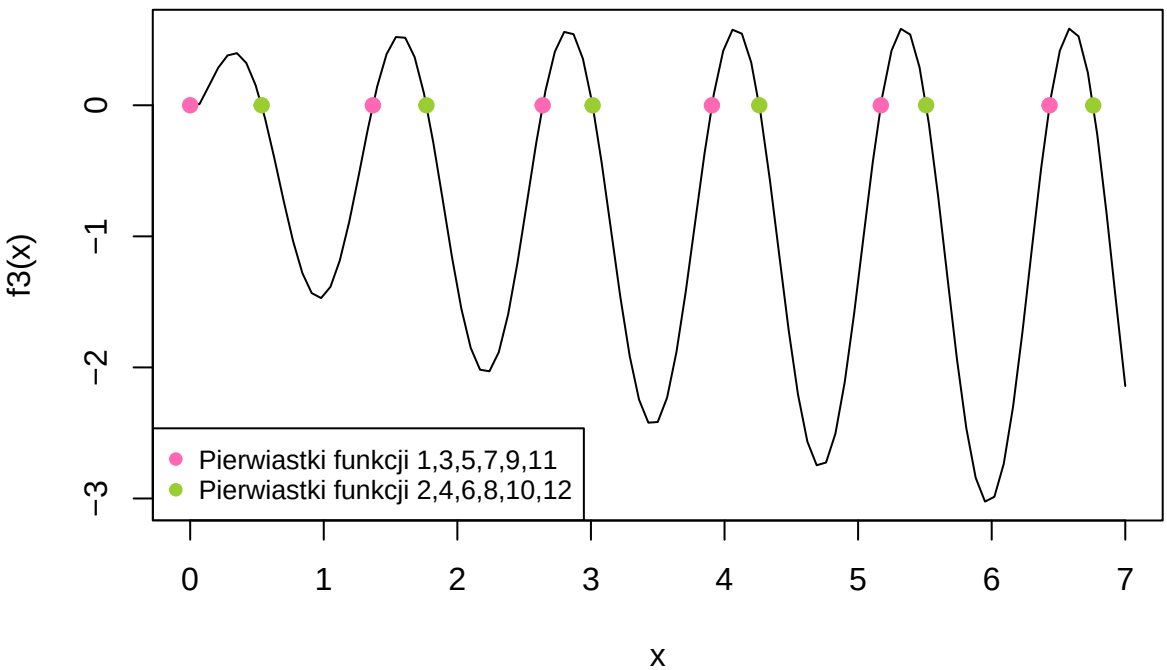

```r
#f3
curve(f3,0,7)

pierwiastki<-uniroot(f3, c(0,3))
x<-pierwiastki$root
y<-pierwiastki$f.root
points(x,y, col="hotpink", pch=19)
legend("bottomleft",legend=c('Pierwiastek funkcji'), col=c("hotpink"), pch=c(19,19))
```



```r
curve(f3,0,7)

pierwiastki<-uniroot(f3, c(3,6))
x<-pierwiastki$root
y<-pierwiastki$f.root
points(x,y, col="hotpink", pch=19)
legend("bottomleft",legend=c('Pierwiastek funkcji'), col=c("hotpink"), pch=c(19,19))
```




```r
curve(f3, 0, 7)
pierwiastki <- uniroot.all(f3, c(0, 7))
w <- sapply(pierwiastki, f3)
n <- length(pierwiastki)
kolory <- rep(c("hotpink", "yellowgreen"), length.out = n)
points(pierwiastki, w, col = kolory, pch = 19)
legend(
  "bottomleft",
  legend = c('Pierwiastki funkcji 1,3,5,7,9,11', 'Pierwiastki funkcji 2,4,6,8,10,12'),
  col = c("hotpink", "yellowgreen"),
  pch = 19, cex=0.8
)
```



Funkcja uniroot.all zwraca wszytskie pierwiastki na danym przedziale. Uniroot tylko pierwszy jaki znajdzie.

3.2 zadanie 2

```
library(Deriv)
f1<- function (x) 2*(x^2) -4*x-10
f2<- function(x) x^3-(sin(x))^2
f3<- function (x) ifelse(x>=0, x^(1/3)*sin(5*x)-0.5*sqrt(x),0)

newton<- function (f, f.d, a,b ,x0, tol=1e-5,n=1000) {
  if (f(a)==0) {
    return(list(pierwiastek = a, iteracje = 0))
  }

  if (f(b)==0) {
    return(list(pierwiastek = b, iteracje = 0))
  }
 x1<-x0-(f(x0)/f.d(x0))
 for (i in 1:n) {
  if (abs(x1-x0)<tol) {
    return(list(pierwiastek = x1, iteracje = i))
  }
   x0<-x1
   x1<-x0-(f(x0)/f.d(x0))
 }
}
lista<-newton(f=f1,f.d=Deriv(f1),-5,2,-1.5)
lista
```

```
## $pierwiastek
```

```
## [1] -1.44949
##
## $iteracje
## [1] 3
```

```r
uniroot(f1, c(-5,2))
```

```
## $root
## [1] -1.449479
##
## $f.root
## [1] -0.0001014987
##
## $iter
## [1] 7
##
## $init.it
## [1] NA
##
## $estim.prec
## [1] 6.103516e-05
```

```r
lista<-newton(f=f2,f.d=Deriv(f2),-3,6,1.5)
lista
```

```
## $pierwiastek
## [1] 0.8028037
##
## $iteracje
## [1] 6
```

```r
uniroot(f2, c(-3,6))
```

```
## $root
## [1] 0.8028019
##
## $f.root
## [1] -1.741066e-06
##
## $iter
## [1] 13
##
## $init.it
## [1] NA
##
## $estim.prec
## [1] 6.103516e-05
```

```r
lista<-newton(f=f3,f.d=Deriv(f3),0,7,9)
lista
```

```
## $pierwiastek
## [1] 0
##
## $iteracje
## [1] 0
```

```r
uniroot(f3, c(0,7))
```

```
## $root
## [1] 0
##
## $f.root
## [1] 0
##
## $iter
## [1] 0
##
## $init.it
## [1] NA
##
## $estim.prec
## [1] 0
```

Pierwiastki-wyniki są prawie identyczne (kwestia przbliżeń miejsc po przecinku). Różni się natomiast ilość iteracji.

3.3 zadanie 3

```r
A<-matrix(c(2,1,2,2,3,3,1,2,1,1,2,2,2,3,2,1), nrow=4)
b<-c(1,2,3,4)
wynik1<-as.data.frame(solve(A,b))
rownames(wynik1)<-c("x","y","z","t")
wynik1
```

```
##   solve(A, b)
## x  -1.4444444
## y   0.5555556
## z   3.1111111
## t  -0.4444444
```

```r
odwrotna<-solve(A)
wynik <- odwrotna %*% b
rownames(wynik)<-c("x","y","z","t")
wynik
```

```
##         [,1]
## x -1.4444444
## y  0.5555556
## z  3.1111111
## t -0.4444444
```

Otrzymane rozwiązanie jest poprawne dla obu metod.

3.4 zadanie 4

a)

```
eps<-1e-6
a<--0.5
wsp<-c(a+a^2, -1, a*2,0,1)
b<-polyroot(c(a+a^2, -1, a*2,0,1))
b
```

```
## [1] -0.3660254+1.011512e-16i -0.5000000+5.000000e-01i -0.5000000-5.000000e-01i
## [4]  1.3660254+0.000000e+00i
```

```
pierwiastki<- ifelse (abs(Im(b))<eps, Re(b), "to nie pierwiastek rzeczywisty")
pierwiastki
```

```
## [1] "-0.366025403784439"             "to nie pierwiastek rzeczywisty"
## [3] "to nie pierwiastek rzeczywisty" "1.36602540378444"
```

```
a<-0.5
b<-polyroot(c(a+a^2, -1, a*2,0,1))
b
```

```
## [1]  0.5+0.500000i -0.5+1.118034i  0.5-0.500000i -0.5-1.118034i
```

```
pierwiastki<- ifelse (abs(Im(b))<eps, Re(b), "to nie pierwiastek rzeczywisty")
pierwiastki
```

```
## [1] "to nie pierwiastek rzeczywisty" "to nie pierwiastek rzeczywisty"
## [3] "to nie pierwiastek rzeczywisty" "to nie pierwiastek rzeczywisty"
```

Dla a=-0.5 mamy dwa pierwiastki rzeczywiste dla a=0.5 występuje ich brak.

b)

```
f1<-function(x) x[1]^2 - x[1] + a
f2<-function(x) -x[2] + x[2]^2 + a
f.nasza<- function(x) f1(x)+ f2(x)

a<--0.5
optim(par=c(-2,3), fn=f.nasza)
```

```
## $par
## [1] 0.4998023 0.4999891
##
## $value
## [1] -1.5
##
## $counts
## function gradient
```

```
##       61       NA
##
## $convergence
## [1] 0
##
## $message
## NULL
```

```r
optim(par=c(2,3), fn=f.nasza)
```

```
## $par
## [1] 0.5001428 0.4999947
##
## $value
## [1] -1.5
##
## $counts
## function gradient
##       63       NA
##
## $convergence
## [1] 0
##
## $message
## NULL
```

```r
optim(par=c(-1,3), fn=f.nasza)
```

```
## $par
## [1] 0.4998755 0.4999587
##
## $value
## [1] -1.5
##
## $counts
## function gradient
##       65       NA
##
## $convergence
## [1] 0
##
## $message
## NULL
```

```r
a<-0.5
optim(par=c(-2,3), fn=f.nasza)
```

```
## $par
## [1] 0.4998023 0.4999891
##
## $value
## [1] 0.5
```

```
##
## $counts
## function gradient
##       61       NA
##
## $convergence
## [1] 0
##
## $message
## NULL
```

```r
optim(par=c(2,3), fn=f.nasza)
```

```
## $par
## [1] 0.5001428 0.4999947
##
## $value
## [1] 0.5
##
## $counts
## function gradient
##       63       NA
##
## $convergence
## [1] 0
##
## $message
## NULL
```

Wynik zwracany jest inny niż w podpunkcie a). Wybór wartości początkowych wpływa tylko na przybliżenia, albo zamianę miejsc wartości pierwiastków przy wywoływaniu.

c)

```r
f1<-function(x) x[1]^2 - x[1] + a
f2<-function(x) -x[2] + x[2]^2 + a
f.nasza<- function(x) c(f1(x), f2(x))
a<- -0.5

multiroot(f=f.nasza, c(-1,3))
```

```
## $root
## [1] -0.3660254  1.3660254
##
## $f.root
## [1] 0.000000e+00 2.714515e-10
##
## $iter
## [1] 6
##
## $estim.precis
## [1] 1.357258e-10
```

```r
a<- 0.5

multiroot(f=f.nasza, c(2,3))
```

```
## $root
## [1]  2.0234584 -0.8749568
##
## $f.root
## [1] 2.570925 2.140506
##
## $iter
## [1] 100
##
## $estim.precis
## [1] 0.2570761
```

Dla a=0.5 otrzymujemy błędne wyniki, dla a=-0.5 mamy takie jak w podpunkcie a).